

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
CURSO DE TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS

ENIO ALVES BORGES – RU 03928794

Criação e implementação de Rede Social que promova a conexão entre as pessoas que produzem e consomem alimentos exclusivamente orgânicos in natura.

Novo Horizonte do Norte-MT

2023

ENIO ALVES BORGES – RU 03928794

Criação e implementação de Rede Social que promova a conexão entre as pessoas que produzem e consomem alimentos exclusivamente orgânicos in natura.

Pesquisa apresentada ao curso TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS, apresentado na disciplina de Atividade Extensionista II do Centro Universitário Internacional UNINTER.

Novo Horizonte do Norte-MT

2023

RESUMO

O resultado final do meu projeto “Criação e implementação de Rede Social que promova a conexão entre as pessoas que produzem e consomem alimentos exclusivamente orgânicos in natura” é a implementação de um web site e apps Android e iOS, optei então por iniciar pelo web site e consecutivamente Android e iOS. Ao começar a desenvolver o web site da rede social, inicialmente fui pesquisar sobre linguagens de programação utilizadas em redes sociais de sucesso. Cheguei então ao famigerado “instagram” que utiliza o framework web Django, que por sua vez utiliza a linguagem de programação python. Então iniciei o curso “Django framework na prática” para me introduzir ao framework web Django. Após ter me familiarizado com o Django, fui ao GitHub pesquisar projetos escritos em Django que iam de encontro com o meu para me inspirar e acender uma luz, visto que sou um novato na linguagem python e no Django framework. Encontrei então um projeto chamado “Social Network” do usuário PedroHenriqueDevBR, que resolvi utilizar partes de seu código como base para o meu projeto, isso após solicitar permissões de utilização via e-mail ao sr. Pedro Henrique. Peguei então as partes interessantes do projeto “Social Network”, fiz as devidas modificações e comecei incluir novas funcionalidades que vão de encontro com o meu projeto. Meu projeto está ainda em uma fase muito inicial, e a cada dia quando posso, adiciono um nova funcionalidade. Com a base, com partes do projeto “Social Network”, poupei bastante tempo e meu projeto já está bastante funcional, porém inda há muito o que fazer para que eu possa atingir o nível de excelência desejado e só então dar início à implementação online ou mesmo as criações dos apps Android e iOS.

Palavras-chave: Atividade Extensionista II; Rede Social Alimentícia; Framework Web Django e Python; Web Site; Apps Android e iOS.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	DESENVOLVIMENTO	6
2.1	OBJETIVOS	6
2.2	JUSTIFICATIVA PARA A AÇÃO	7
2.3	<i>RESULTADOS ESPERADOS</i>	7
2.4	DESENVOLVIMENTO INICIAL WEB SITE	8
2.5	DESENVOLVIMENTO BACK-END	12
2.6	DESENVOLVIMENTO FRONT-END	16
3	METODOLOGIA	22
4	CRONOGRAMA	25
5	CONCLUSÃO	26
6	REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO

É certo de que, algo que cada indivíduo no planeta faz todos os dias, ou pelo menos deveria fazer no mínimo uma, duas ou três vezes ao dia é alimentar o corpo.

A alimentação é de vital importância para sobreviver.

Sobre alimentação podemos dizer que temos dois tipos de alimentos, os orgânicos e os inorgânicos, dentre eles, os alimentos processados e os in natura ou naturais.

Ha mais de 300 anos A.C. o filósofo grego considerado o pai da medicina, Hipócrates já afirmava “Que a alimentação seja o teu único remédio”.

No que diz respeito à alimentação tanto saudável quanto nutricional, sabemos a grande vantagem que os alimentos orgânicos in natura possuem em relação aos inorgânicos e processados. Mesmo assim, muitas pessoas conscientes ou não, escolhem alimentos inorgânicos e processados por uma simples questão de fácil acessibilidade e oferta.

O objetivo é criar uma rede social exclusivamente voltada para alimentação orgânica in natura. Uma rede que proporcione acessibilidade e facilite a conexão entre produtores e consumidores de alimentos orgânicos, desde quem cultiva uma pequena horta de cebolinha ainda que em vasos, até quem possui uma horta maior com grande diversidade de alimentos.

A parte principal do objetivo, é que a rede social possa ser acessada tanto por navegador web quanto por software mobile app, onde as principais características de conexão são: Doação, Venda e Troca, com localização GPS e melhor rota da horta ou ponto de feira. A rede social não fará nenhuma gestão ou transação de valores de produtos comprados ou vendidos, qualquer forma de pagamento será feito fora da rede social à depender do combinado entre produtor e consumidor. Na rede social, basicamente o produtor exibirá sua horta ou banca de alimentos/produtos e quais estão disponíveis para Doação, Venda ou Troca.

Sobre os alimentos orgânicos in natura, sabemos que quanto mais fresco, melhor para o consumo. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje em dia é a falta de conhecimento sobre quais alimentos estão disponíveis em nossa comunidade em cada época do ano. Na Rede Social haverá um campo de pesquisa com GPS para localizar o alimento disponível mais próximo. Uma vez o consumidor

estando interessado, ele sinaliza o interesse e automaticamente inicia uma conversa direta com o produtor para combinar pagamento e entrega ou tirar eventuais dúvidas. A rede social deve conectar pessoas e alimentos orgânicos de forma simples e intuitiva.

Este projeto visa atingir pelo menos cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Objetivo 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável

Objetivo 3 - Boa Saúde e Bem-Estar

Objetivo 15 - Vida Terrestre

Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Objetivo 17 - Parcerias e Meios de Implementação

2 DESENVOLVIMENTO

O tema deste trabalho é criar e implementar uma rede social que promova a conexão entre as pessoas que produzem e consomem alimentos exclusivamente orgânicos e in natura na comunidade.

Conforme pesquisa em minha comunidade apresentada na Atividade Extensionista I, um problema em nossa comunidade é sobre saber com precisão a localização e quais alimentos estão disponíveis em cada época do ano, e quais são destinados à doação, venda ou troca.

A pretensão de criar e implementar uma rede social voltada para alimentos orgânicos in natura, é facilitar o encontro com os alimentos ainda frescos e estimular a produção, o comércio, as trocas e as doações de alimentos orgânicos in natura.

Este projeto se implementado, de forma direta ou indireta pode beneficiar toda a população, não apenas da minha comunidade onde realizei a pesquisa, mas também de qualquer outra cidade do planeta, é claro, com os devidos ajustes à cada realidade local.

2.1 OBJETIVOS

De modo geral, o grande objetivo do projeto é, considerando que no mínimo uma pessoa em cada família possui algum meio de acesso a internet, que assim possam à qualquer momento receber notificações da rede ou pesquisar pelos alimentos orgânicos in natura mais próximos em sua comunidade.

Especificamente, qualquer pessoa com acesso à internet e devidamente cadastrado na rede social, à qualquer momento poderá receber notificações ou pesquisar pelos alimentos orgânicos in natura mais próximos, sejam eles listados para Doação, Venda ou Troca.

2.2 JUSTIFICATIVA PARA A AÇÃO

Facilitar o encontro com os alimentos ainda frescos e também evitar desperdícios através de doações.

Um grande problema é saber com precisão a localização e quais alimentos estão disponíveis em cada época do ano, e quais são destinados à doação, venda ou troca.

Em um exemplo simples, uma fruteira de manga, muitas vezes perde grande parte da produção que poderia ser doada ou mesmo vendida ou trocada. Às vezes, existem pessoas a algumas centenas de metros de distância dessa fruteira de manga interessadas em comer dessa fruta caso tivessem conhecimento dela, e que a mesma acaba apodrecendo e perdendo a possibilidade de consumo, simplesmente porque desconhece sua existência. Muitas vezes o dono da fruteira de manga está disposto a doar mas não está disposto a sair procurando quem quer receber tal doação. O exemplo da fruteira de manga se aplica à diversos outros alimentos orgânicos in natura.

2.3 RESULTADOS ESPERADOS

Visto que as pessoas em geral gostam de utilizar as redes sociais para diversos fins, com a implementação da rede social voltada para alimentos orgânicos in natura, espera-se que a mesma fomente a produção descentralizada de alimentos orgânicos in natura, tanto para venda como para trocas e doações. Com isso sendo favoráveis à eliminação dos desertos alimentares. Dessa forma, qualquer um pode iniciar uma horta, ainda que seja em vasos ou em pequenos espaços, e beneficiar a rede social ou ser beneficiado por ela.

Também é esperado que facilite a localização e o conhecimento dos alimentos mais próximos em qualquer época e local.

2.4 DESENVOLVIMENTO INICIAL WEB SITE

O web site está sendo desenvolvido com o framework web Django, python, html5 e css3.

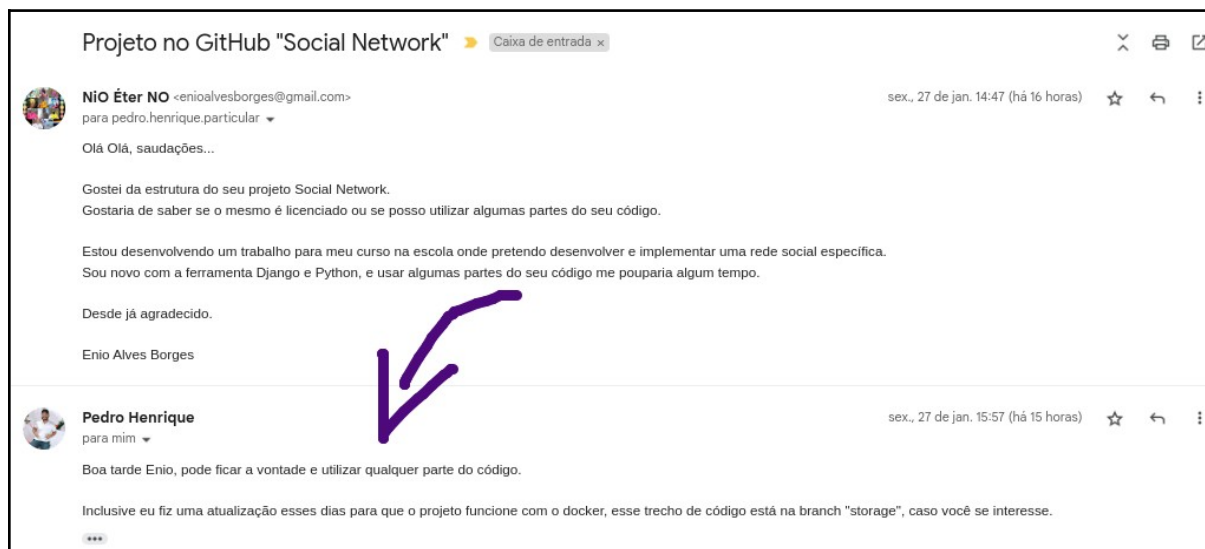
“Django é um framework web Python de alto nível que incentiva o desenvolvimento rápido e um design limpo e pragmático. Construído por desenvolvedores experientes, ele cuida de grande parte do incômodo do desenvolvimento da Web, para que você possa se concentrar em escrever seu aplicativo sem precisar reinventar a roda. É gratuito e de código aberto. Foi projetado para ajudar os desenvolvedores a levar os aplicativos do conceito à conclusão o mais rápido possível. Django inclui dezenas de extras que você pode usar para lidar com tarefas comuns de desenvolvimento web. O Django cuida da autenticação do usuário, administração de conteúdo, mapas do site, feeds RSS e muitas outras tarefas — direto da caixa. O Django leva a segurança a sério e ajuda os desenvolvedores a evitar muitos erros comuns de segurança, como injeção de SQL, cross-site scripting, cross-site request forgery e clickjacking. Seu sistema de autenticação de usuário fornece uma maneira segura de gerenciar contas e senhas de usuário. Alguns dos sites mais movimentados do planeta usam a capacidade do Django de escalar com rapidez e flexibilidade para atender às demandas de tráfego mais pesadas. Empresas, organizações e governos têm usado o Django para construir todo tipo de coisa — de sistemas de gerenciamento de conteúdo a redes sociais e plataformas de computação científica.” (DJANGO, 2005-2023, Tradução livre do inglês para o português, Django Software Foundation).

Por padrão, o framework web Django cria e utiliza um banco de dados sqlite3 “db.sqlite3” (Figura 03). e que facilmente depois poderá ser migrado para outros bancos de dados mais interessantes como PostgreSQL por exemplo.

Na base do meu projeto eu usei algumas partes do código “Social Network” disponível no GitHub desenvolvido por PedroHenriqueDevBR. Isso me poupou bastante tempo, considerando eu ser novo no desenvolvimento com Django e com a linguagem Python, e também devido o projeto “Social Network” ser bastante interessante e parecido com o meu pretendido. (SOCIAL NETWORK, 2019-2021, social-network no GitHub)

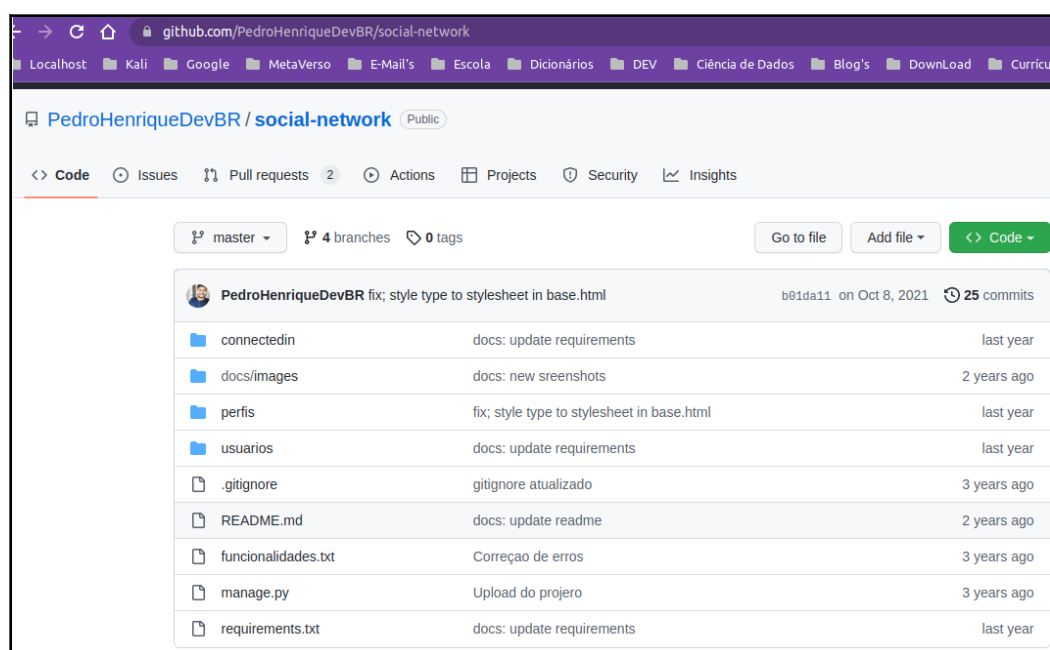
Na (Figura 01) vemos o e-mail de solicitação e autorização para utilizar partes do código “Social Network”.

Figura 01 – Autorização para utilizar partes do código Social Network



Fonte: impressão de tela do autor - caixa de entrada do e-mail do autor

Figura 02 – Repositório do Social Network no GitHub



Fonte: impressão de tela do autor - repositório do Social Network no GitHub, Acesso em: 02 fev. 2023

Nomeei ou, batizei(se é que posso dizer assim) meu projeto de rede social como "NHN – Nossa Horta Norte". NHN é tanto a sigla de minha comunidade "Novo Horizonte do Norte", como também a sigla desta rede social, que na menor das intenções, será uma norteadora de hortas e ou alimentos orgânicos in natura.

Nas figuras (Figura 03, Figura 04, Figura 05 e Figura 06), mostro a estrutura do site, a disposição das pastas e arquivos em meu repositório até o presente momento.

Figura 03 – Estrutura raiz do site.

Site NHN - Nossa Horta Norte				tmp
Nome	Tamanho	Tipo	Data de modificação	
media	19 itens	Pasta	sex 27 jan 2023 08:53:04	
nhn_nossa_horta_norte	6 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:20:17	
perfis	12 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:43:24	
usuarios	9 itens	Pasta	qua 25 jan 2023 16:05:20	
db.sqlite3	184,3 kB	base de dados SQLite3	sex 27 jan 2023 09:16:17	
manage.py	677 bytes	Texto	seg 09 jan 2023 09:10:58	

Fonte: impressão de tela do autor - repositório local do autor

Figura 04 – Estrutura de definições.

nhn_nossa_horta_norte	6 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:20:17	
__pycache__	4 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 12:21:26	
asgi.py	419 bytes	Texto	seg 09 jan 2023 09:11:04	
__init__.py	0 byte	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
settings.py	2,8 kB	Texto	qua 25 jan 2023 14:30:34	
urls.py	2,7 kB	Texto	qui 26 jan 2023 12:21:24	
wsgi.py	435 bytes	Texto	seg 09 jan 2023 09:11:47	

Fonte: impressão de tela do autor - repositório local do autor

Figura 05 – Estrutura de usuários

usuarios	9 itens	Pasta	qua 25 jan 2023 16:05:20	
__pycache__	6 itens	Pasta	qua 25 jan 2023 16:05:20	
templates	1 item	Pasta	sex 08 out 2021 11:13:43	
usuarios	5 itens	Pasta	qua 25 jan 2023 14:34:04	
alterarsenha.html	2,4 kB	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
base.html	1,2 kB	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
login.html	6,4 kB	Texto	qua 25 jan 2023 15:34:23	
logina.html	2,8 kB	Texto	seg 09 jan 2023 09:13:02	
registrar.html	2,8 kB	Texto	qua 25 jan 2023 09:03:33	
admin.py	63 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
apps.py	91 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
forms.py	952 bytes	Texto	qua 25 jan 2023 15:35:39	
__init__.py	0 byte	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
models.py	57 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
tests.py	60 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43	
views.py	4,5 kB	Texto	qua 25 jan 2023 14:54:41	

Fonte: impressão de tela do autor - repositório local do autor

Figura 06 – Estrutura de perfis

perfis	12 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:43:24
migrations	4 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 09:25:26
__pycache__	7 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:54:10
static	3 itens	Pasta	sex 08 out 2021 11:13:43
css	2 itens	Pasta	sex 08 out 2021 11:13:43
estilo.css	2,5 kB	Texto	qua 25 jan 2023 11:19:43
estilo_.css	1,1 kB	Texto	seg 23 jan 2023 14:24:00
js	4 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:20:55
infinite.min.js	1,4 kB	Programa	qui 26 jan 2023 13:14:41
jquery.waypoints.min.js	9,0 kB	Programa	qui 26 jan 2023 13:14:41
jquery-2.2.4.min.js	85,6 kB	Programa	qui 26 jan 2023 13:14:41
script.js	0 byte	Programa	sex 08 out 2021 11:13:43
media	1 item	Pasta	qua 25 jan 2023 13:43:37
img	7 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 10:01:08
audio-descricao.jpg	6,1 kB	Imagem	qua 18 jan 2023 09:09:10
bg.jpg	422,1 kB	Imagem	dom 08 jan 2023 12:40:57
bg01.jpg	163,8 kB	Imagem	qua 25 jan 2023 13:56:14
doacao.png	20,8 kB	Imagem	qui 26 jan 2023 09:51:06
sifrao.png	5,7 kB	Imagem	qui 26 jan 2023 09:49:21
troca.png	21,9 kB	Imagem	qui 26 jan 2023 09:50:13
user.png	9,7 kB	Imagem	qua 25 jan 2023 13:51:05
templates	6 itens	Pasta	qui 26 jan 2023 15:33:08
base.html	14,2 kB	Texto	qui 26 jan 2023 14:54:44
buscaralimento.html	3,4 kB	Texto	qui 26 jan 2023 15:59:40
buscarusuario.html	2,5 kB	Texto	qua 25 jan 2023 11:10:43
esqueci_senha.html	1,9 kB	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
index.html	5,0 kB	Texto	qui 26 jan 2023 15:06:05
perfil.html	15,7 kB	Texto	qui 26 jan 2023 14:31:03
admin.py	95 bytes	Texto	seg 23 jan 2023 15:37:13
apps.py	92 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
constants.py	36 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
__init__.py	0 byte	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
models.py	2,2 kB	Texto	qui 26 jan 2023 09:24:19
session.py	225 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
tests.py	63 bytes	Texto	sex 08 out 2021 11:13:43
views.py	11,5 kB	Texto	qui 26 jan 2023 15:54:08

Fonte: impressão de tela do autor - repositório local do autor

2.5 DESENVOLVIMENTO BACK-END

O código é bastante grande, então aqui vou apresentar apenas algumas impressões de tela das principais classes e funções do web site “NHN – Nossa Horta Norte”.

Figura 07 – Classe Post



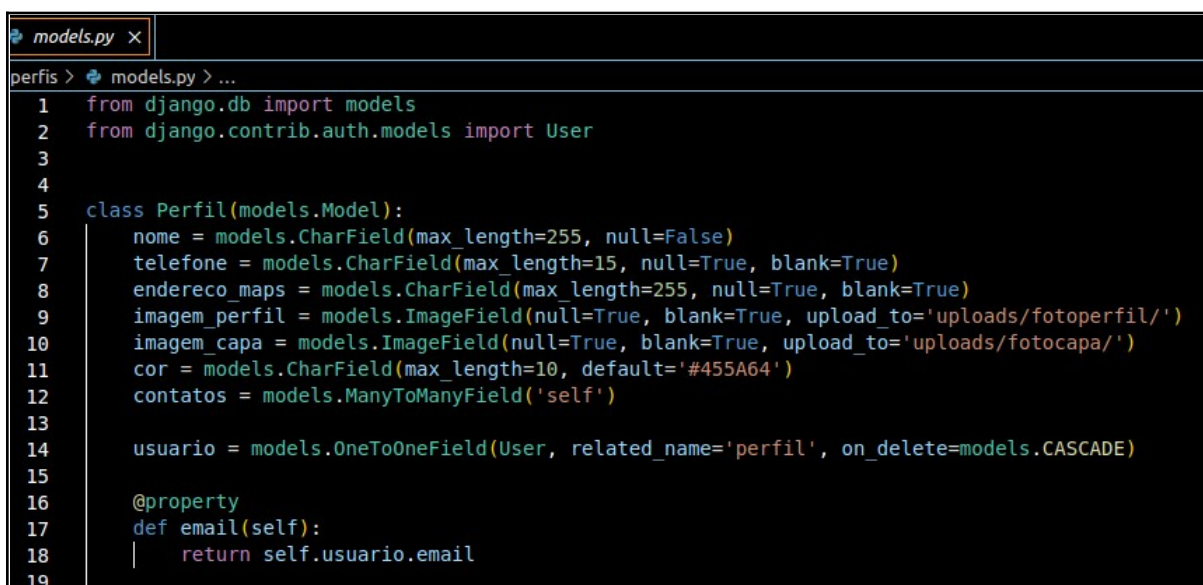
```

models.py x
perfis > models.py > Convite
38     self.delete()
39
40
41     class Post(models.Model):
42
43         RELACAO_PRODUTO = [
44             ("VENDA", "VENDA - Alimento disponível para venda"),
45             ("TROCA", "TROCA - Alimento disponível para troca"),
46             ("DOAÇÃO", "DOAÇÃO - Alimento disponível para doação")
47         ]
48
49         relacao = models.CharField(verbose_name = "Relação", max_length = 10, choices=RELACAO_PRODUTO, default="VENDA")
50         titulo = models.CharField(max_length=250)
51         text = models.TextField()
52         data postagem = models.DateTimeField(auto_now=True)
53         perfil = models.ForeignKey(Perfil, on_delete=models.CASCADE, related_name='posts')
54         imagem = models.ImageField(null=True, blank=True, upload_to='uploads/postagem/')
55

```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/models.py no Visual Studio Code

Figura 08 – Classe Perfil



```

models.py x
perfis > models.py > ...
1  from django.db import models
2  from django.contrib.auth.models import User
3
4
5  class Perfil(models.Model):
6      nome = models.CharField(max_length=255, null=False)
7      telefone = models.CharField(max_length=15, null=True, blank=True)
8      endereco_maps = models.CharField(max_length=255, null=True, blank=True)
9      imagem_perfil = models.ImageField(null=True, blank=True, upload_to='uploads/fotoperfil/')
10     imagem_capa = models.ImageField(null=True, blank=True, upload_to='uploads/fotocapa/')
11     cor = models.CharField(max_length=10, default='#455A64')
12     contatos = models.ManyToManyField('self')
13
14     usuario = models.OneToOneField(User, related_name='perfil', on_delete=models.CASCADE)
15
16     @property
17     def email(self):
18         return self.usuario.email
19

```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/models.py no Visual Studio Code

Figura 09 – Função index

```

views.py x
perfis > views.py > minhas_postagens
15 @login_required(login_url='login')
16 def index(request):
17     timeline = selecionar_posts_de_amigos(request)
18     dados = {}
19     dados['perfis'] = Perfil.objects.all()
20     dados['perfil_logado'] = request.user.perfil
21
22     page = request.GET.get('page', 1)
23     paginator = Paginator(timeline, 2)
24
25     try:
26         dados['timeline'] = paginator.page(page)
27     except PageNotAnInteger:
28         dados['timeline'] = paginator.page(1)
29     except EmptyPage:
30         dados['timeline'] = paginator.page(paginator.num_pages)
31
32     return render(request, 'index.html', dados)

```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/views.py no Visual Studio Code

Figura 10 – Função todos_alimentos

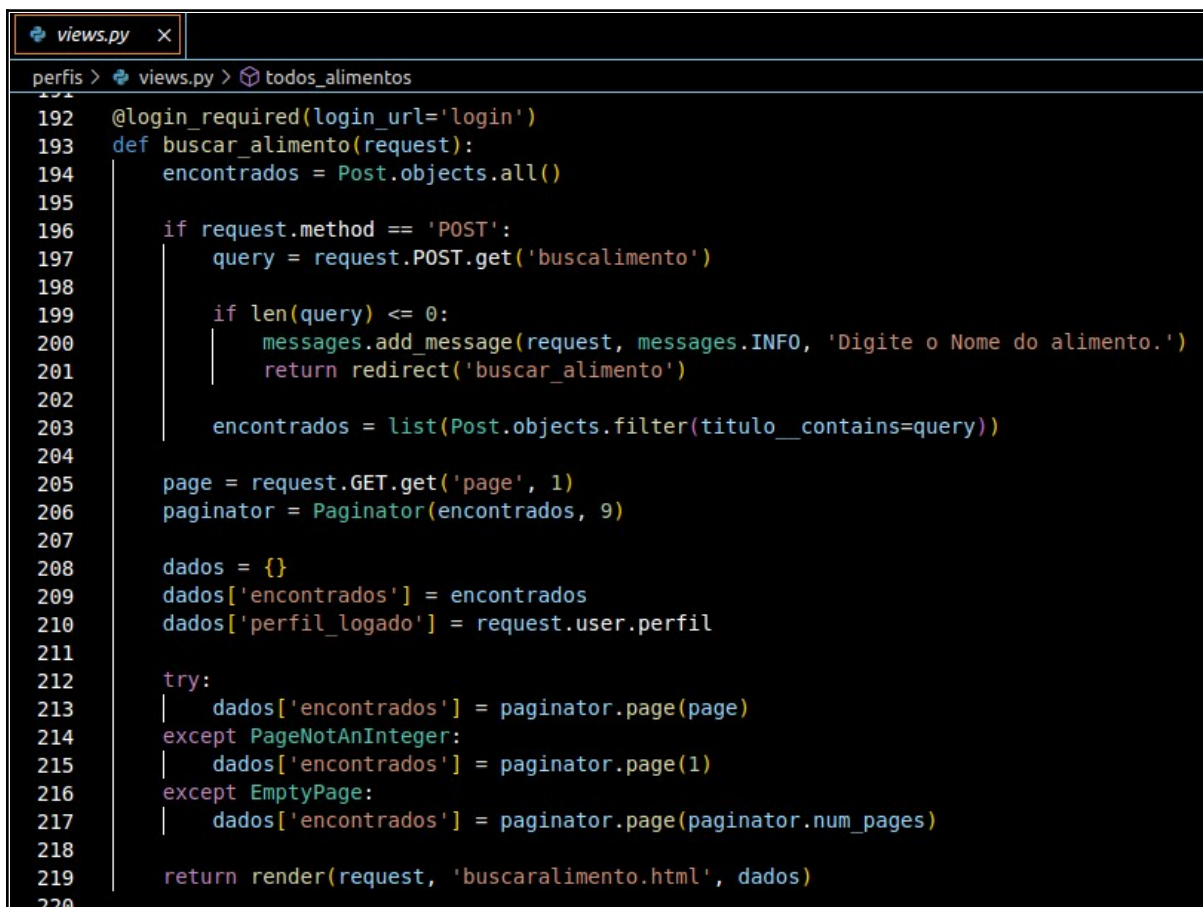
```

perfis > views.py > minhas_postagens
33
34 @login_required(login_url='login')
35 def todos_alimentos(request):
36     encontrados = Post.objects.all()
37     encontrados = list(Post.objects.all())
38     dados = {}
39     dados['encontrados'] = encontrados
40     dados['perfil_logado'] = request.user.perfil
41
42     page = request.GET.get('page', 1)
43     paginator = Paginator(encontrados, 2)
44     try:
45         dados['encontrados'] = paginator.page(page)
46     except PageNotAnInteger:
47         dados['encontrados'] = paginator.page(1)
48     except EmptyPage:
49         dados['encontrados'] = paginator.page(paginator.num_pages)
50
51     return render(request, 'buscaralimento.html', dados)
52

```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/views.py no Visual Studio Code

Figura 11 – Função buscar_alimento



```
views.py x
perfis > views.py > todos_alimentos
192 @login_required(login_url='login')
193 def buscar_alimento(request):
194     encontrados = Post.objects.all()
195
196     if request.method == 'POST':
197         query = request.POST.get('buscalimento')
198
199         if len(query) <= 0:
200             messages.add_message(request, messages.INFO, 'Digite o Nome do alimento.')
201             return redirect('buscar_alimento')
202
203         encontrados = list(Post.objects.filter(titulo__contains=query))
204
205     page = request.GET.get('page', 1)
206     paginator = Paginator(encontrados, 9)
207
208     dados = {}
209     dados['encontrados'] = encontrados
210     dados['perfil_logado'] = request.user.perfil
211
212     try:
213         dados['encontrados'] = paginator.page(page)
214     except PageNotAnInteger:
215         dados['encontrados'] = paginator.page(1)
216     except EmptyPage:
217         dados['encontrados'] = paginator.page(paginator.num_pages)
218
219     return render(request, 'buscaralimento.html', dados)
220
```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/views.py no Visual Studio Code

Figura 12 – Trecho do código html para buscar alimento

```

buscaralimento.html 9+ X
perfis > templates > buscaralimento.html > ...
14  {% if encontrados %}
15  <ul class="list-group full-w">
16      {% for encontrado in encontrados %}
17      <div class="card post-index my-4 infinite-item" style="max-width: 100%; height: auto;">
18          <div class="card-header" style="{% if encontrado.perfil.imagem_capa %} background: url('/media/{{ encontrado.perfil.imagem_capa }}' no-repeat; background-size: cover; background-position: center;">
19              
21              {{ encontrado.perfil.nome }}</p>
23          </div>
24          <div class="card-body">
25              <h5 class="card-title text-white">{{ encontrado.relacao }}</h5>
26              <h5 class="card-title">{{ encontrado.titulo }}</h5>
27              <p class="card-text">
28                  {{ encontrado.text }}
29                  {% if encontrado.imagem %}
30                  
33              <p class="card-text">
34                  <small class="text-muted">{{ encontrado.data_postagem }}</small>
35              </p>
36          </div>
37      </div>
38  </ul>
39  {% endif %}
40  </div>
41  {% else %}
42  <div class="full-w alert alert-warning text-center">
43      <h2>Nenhum alimento encontrado com este nome</h2>
44  </div>
45  {% endif %}

```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/templates/buscaralimento.html no Visual Studio

Code

Figura 13 – Trecho do código de estilo css

```

# estilo_.css X
perfis > static > css > # estilo_.css > .full-w
37  }
38  main.index {
39      min-height: calc(100% - 56px);
40      display: flex;
41      flex-direction: row;
42      justify-content: center;
43  }
44
45  .timeline {
46      height: 100%;
47  }
48  .post-index .card-header p {
49      width: fit-content;
50      background: #000000bb;
51      padding: 5px 15px;
52  }

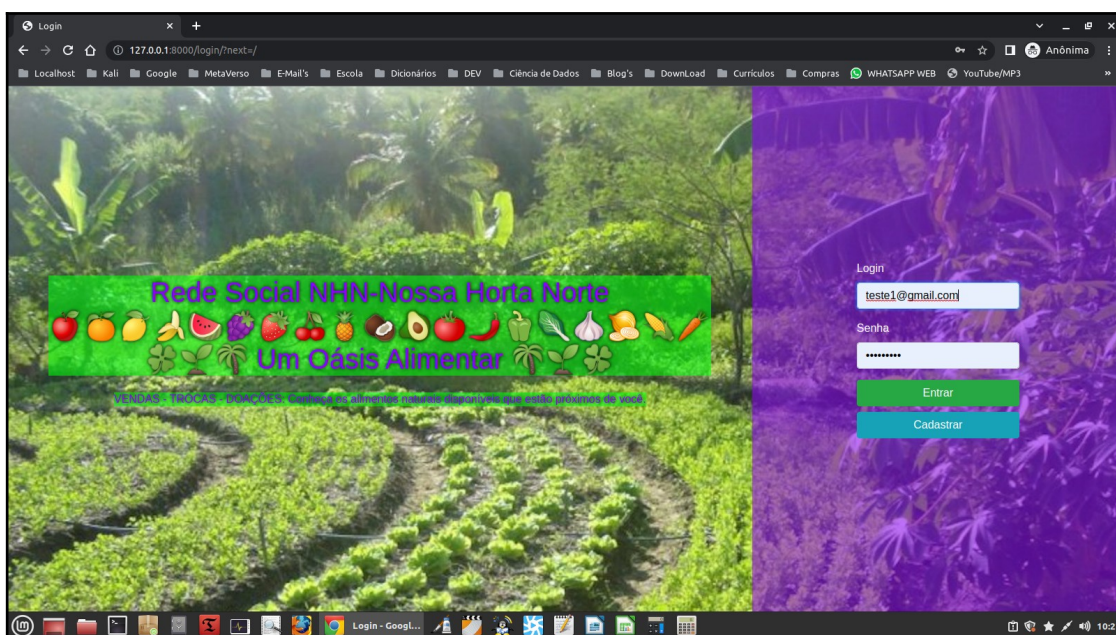
```

Fonte: impressão de tela do autor - arquivo perfis/static/css/estilo_.css no Visual Studio Code

2.6 DESENVOLVIMENTO FRONT-END

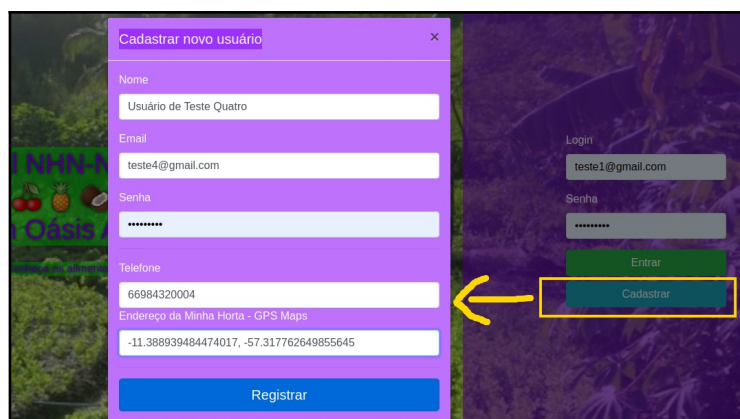
Aqui vou apresentar apenas algumas impressões de tela das principais funções em uso realizadas por Usuários de teste no web site “NHN – Nossa Horta Norte”. Também vou apresentar algumas áreas do site como tela inicial externa de login e cadastro, tela inicial interna (equivalente a feed onde aparece as publicações dos Usuários seguidos), tela de Minha Horta (equivalente a tela do perfil do usuário), tela de Usuários, tela de Todos Alimentos onde lista todos os alimentos disponíveis na rede.

Figura 14 - Página inicial externa ou tela de login



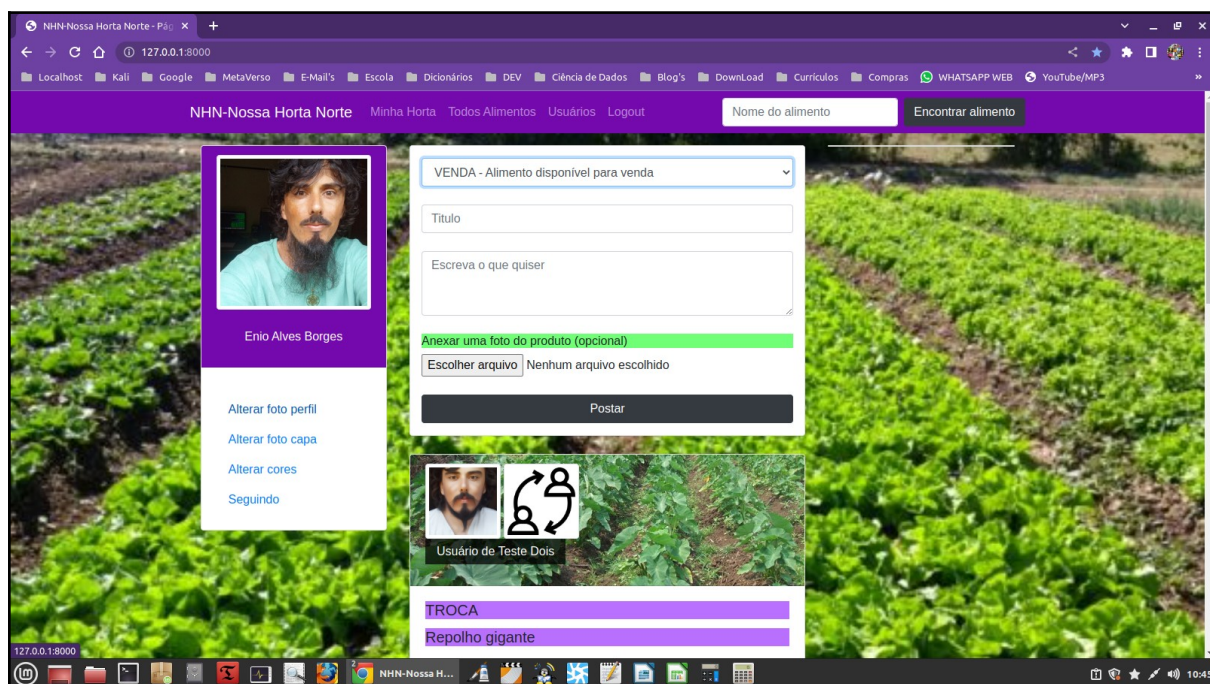
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página inicial externa

Figura 15 – Modal Cadastrar novo usuário



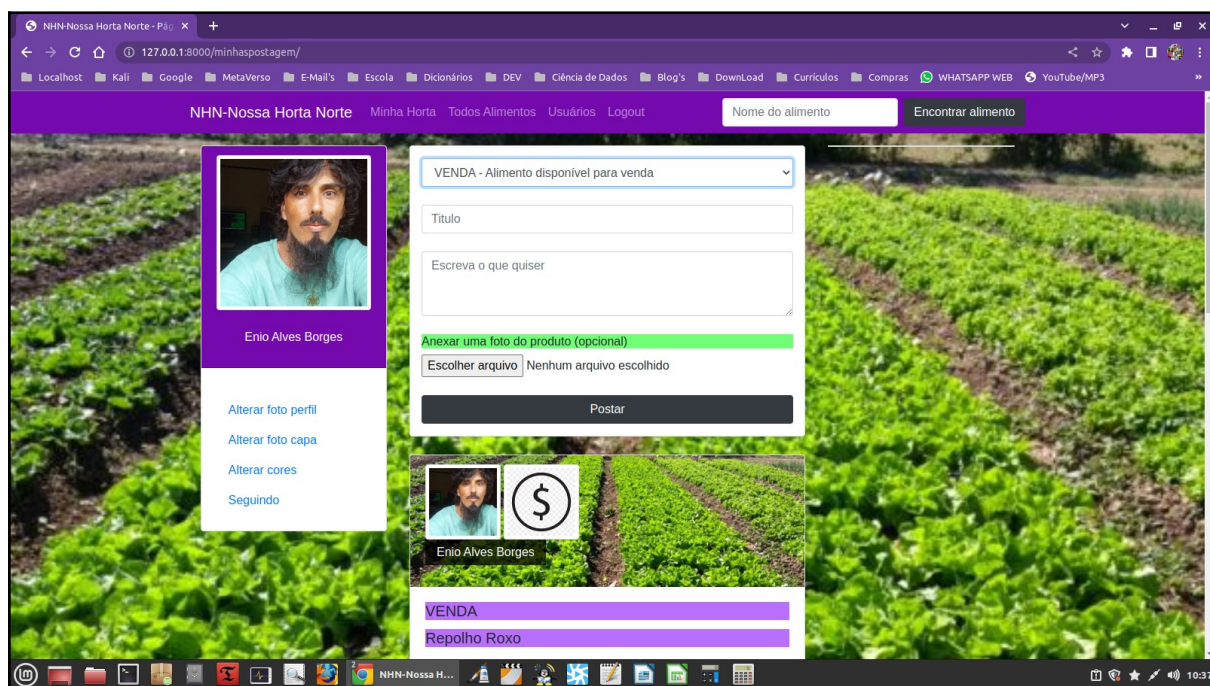
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, modal de cadastro de usuário

Figura 16 – Página inicial interna (feed)



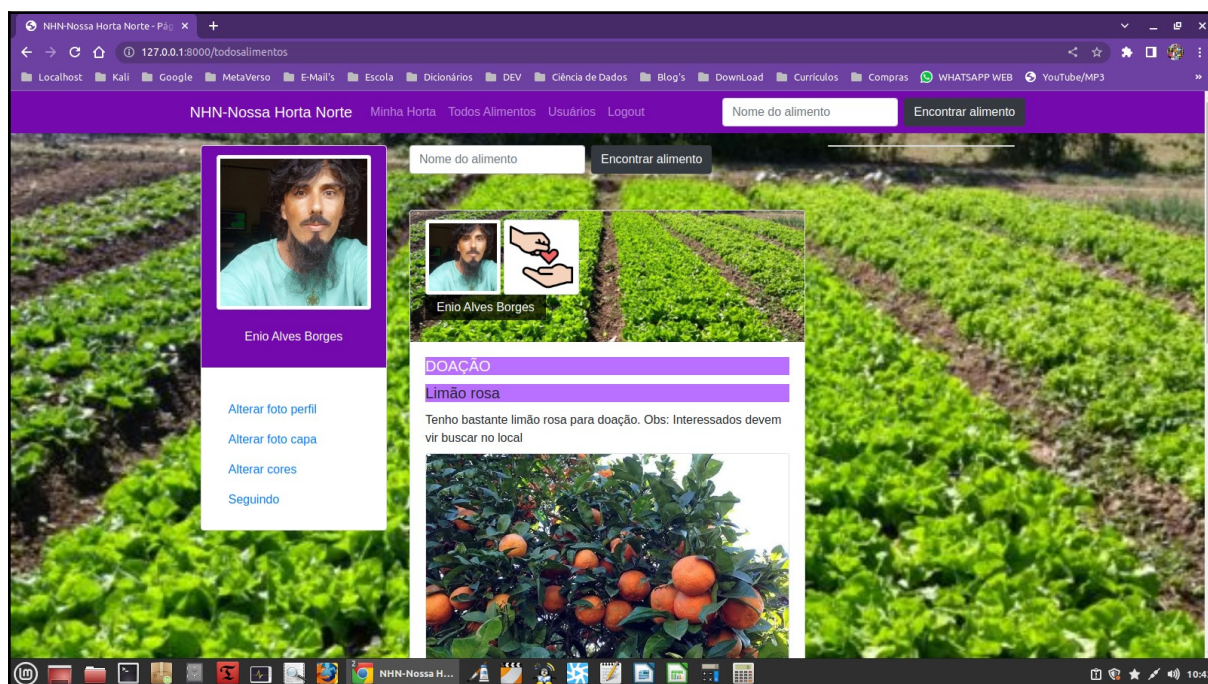
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página inicial interna

Figura 17 – Página Minha Horta (perfil do usuário)



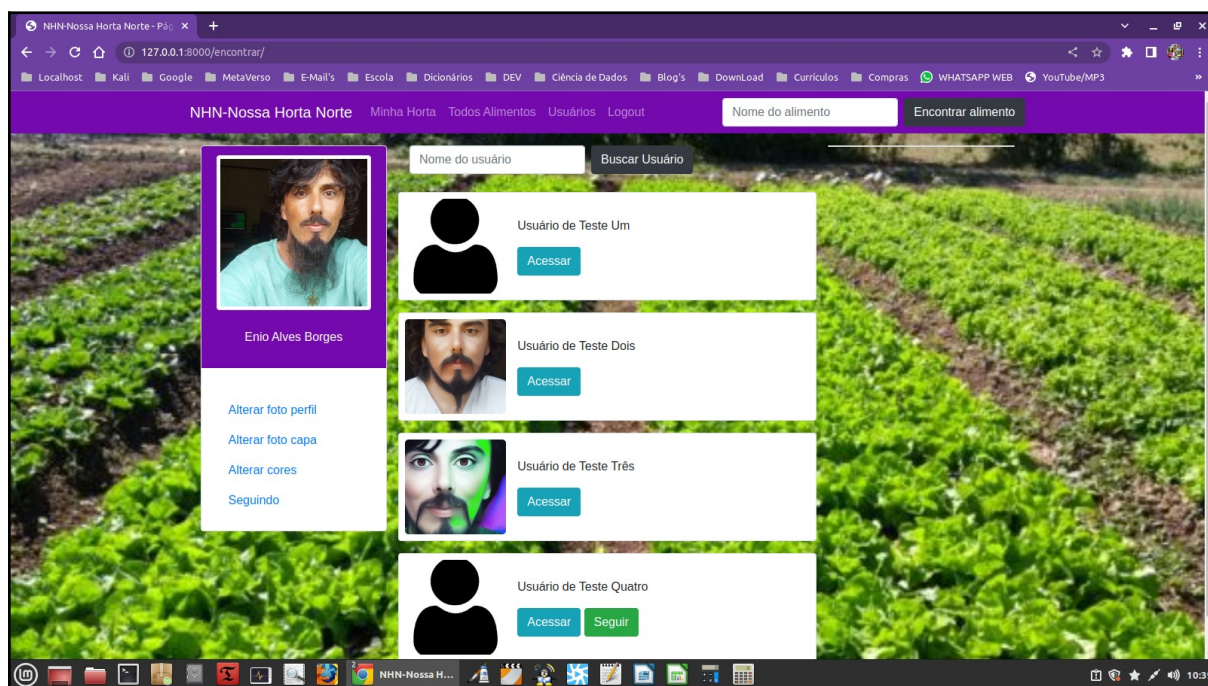
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página Minha Horta

Figura 18 – Página Todos Alimentos



Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página Todos Alimentos

Figura 19 – Página Usuários



Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página Usuários

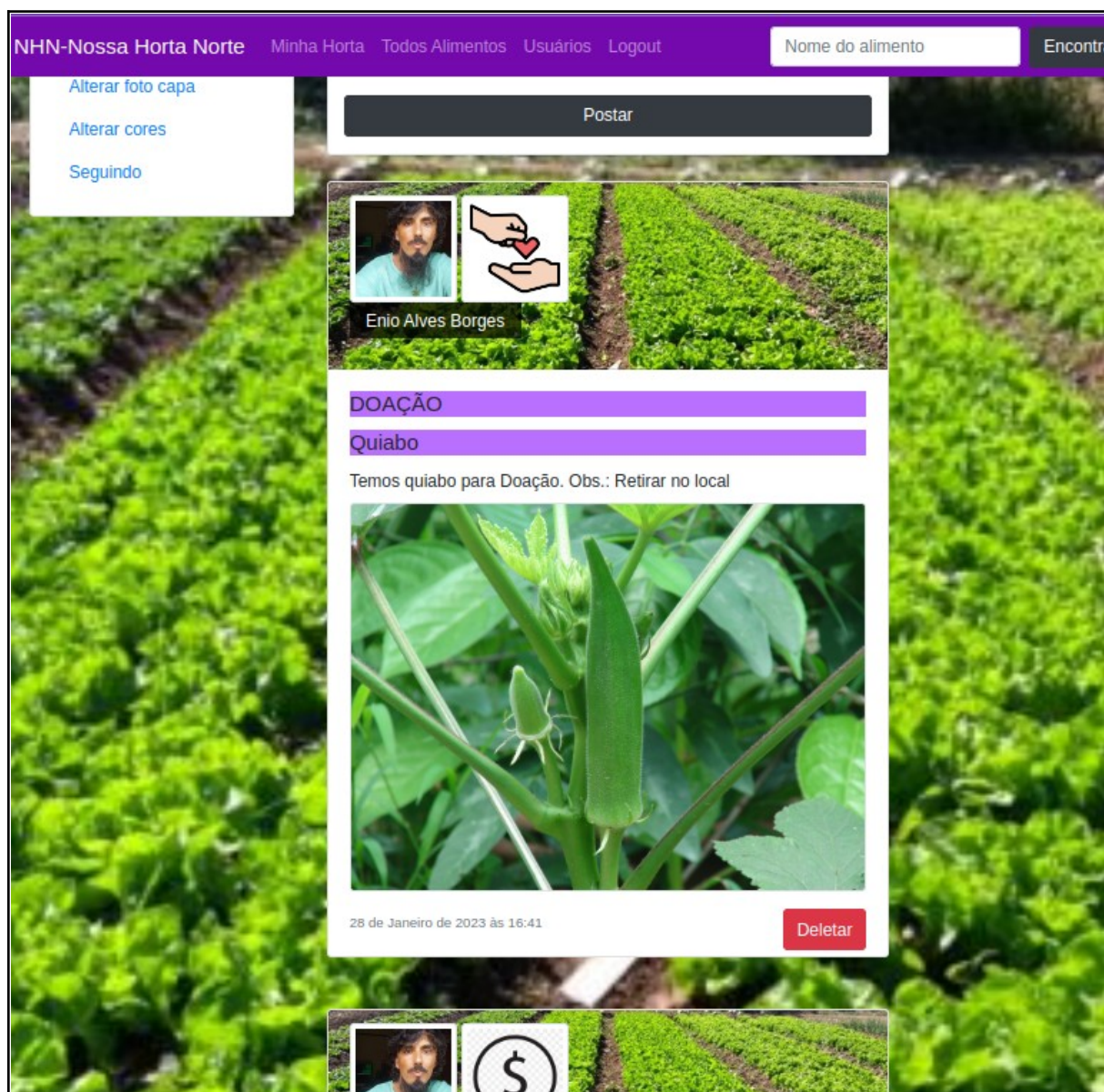
Figura 20 – Postar (o formulário de postagem se encontra na página inicial interna e na página Minha Horta)

Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página inicial interna, Postar

Figura 21 – Postar

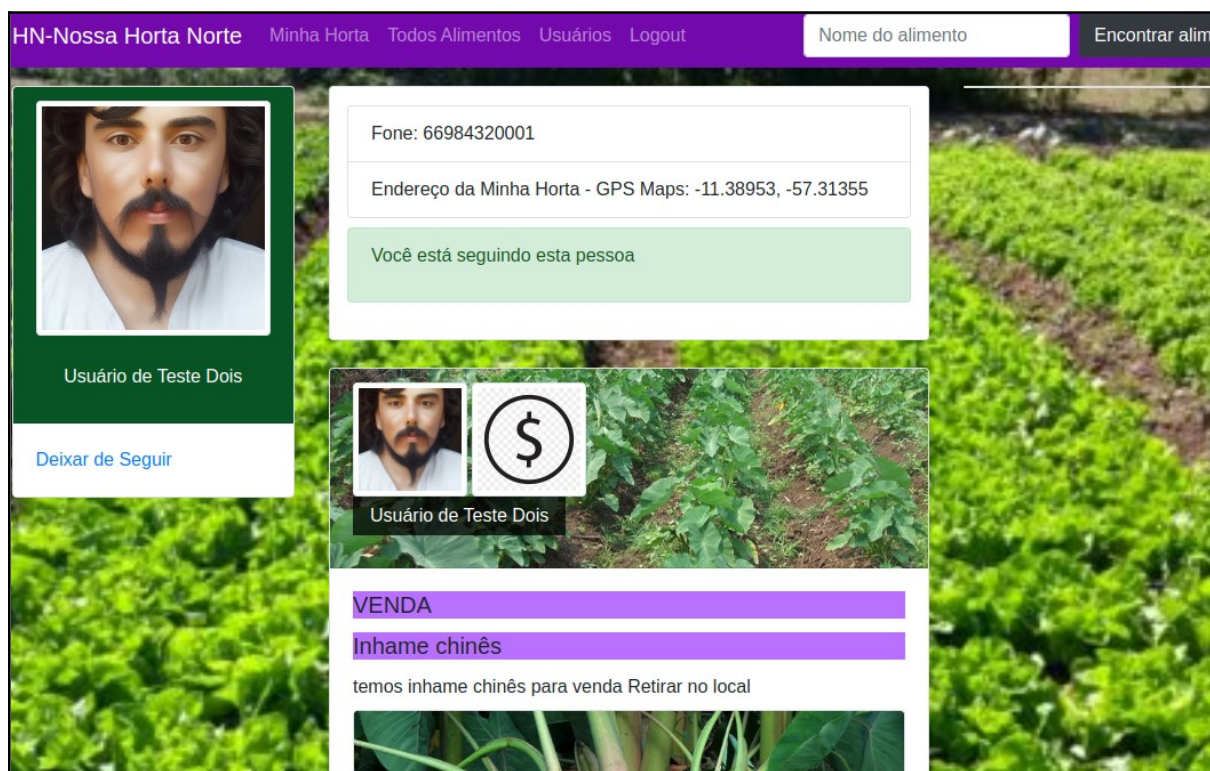
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página inicial interna, Postar

Figura 22 – Postagem



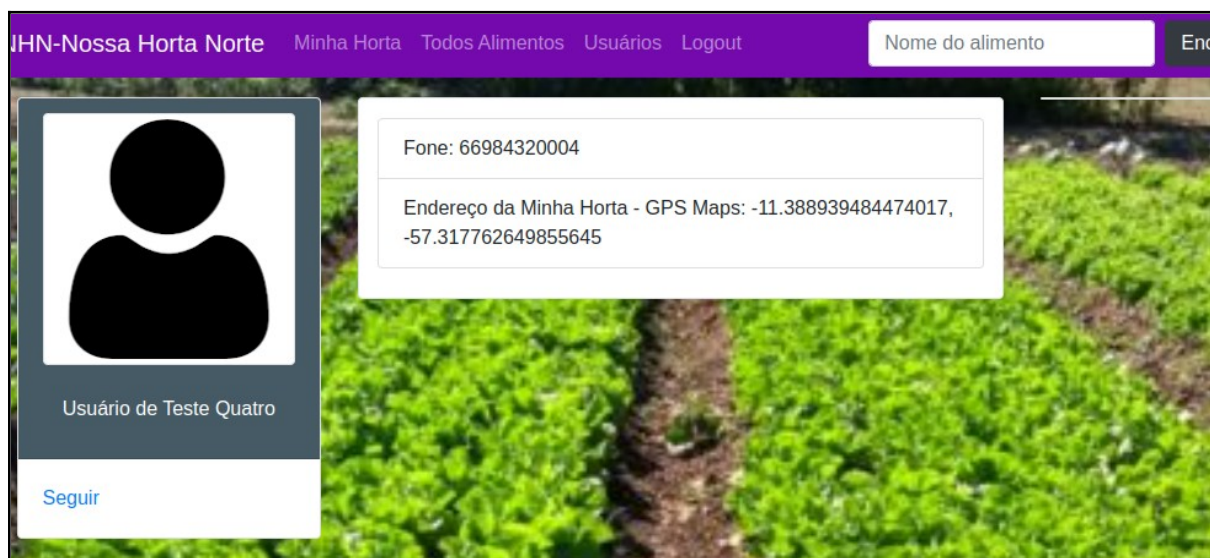
Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página Minha Horta, Postagens

Figura 23 – Acesso ao perfil de alguém seguido



Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página perfil de usuário

Figura 24 – Acesso ao perfil de alguém não seguido



Fonte: impressão de tela do autor - navegador web, Página perfil de usuário

3 METODOLOGIA

Sobre o meu projeto de criação e implementação da Rede Social “NHN – Nossa Horta Norte”, o resultado final do projeto é a implementação de um web site e apps Android e iOS, então optei por iniciar pelo web site e consecutivamente Android e iOS.

Após uma pesquisa sobre quais linguagens de programação são usadas nas redes sociais de sucesso, fiquei bastante interessado no framework web Django e Python que por sua vez são utilizados no instagram.

“O Instagram utiliza o serviço de armazenamento da Amazon e também o PostgreSQL para a sua base de dados. Seus códigos são rodados em Python e a linguagem Django cuida do framework.” (SOS, 2019, 14:58 S.O.S Tecnologia e Educação).

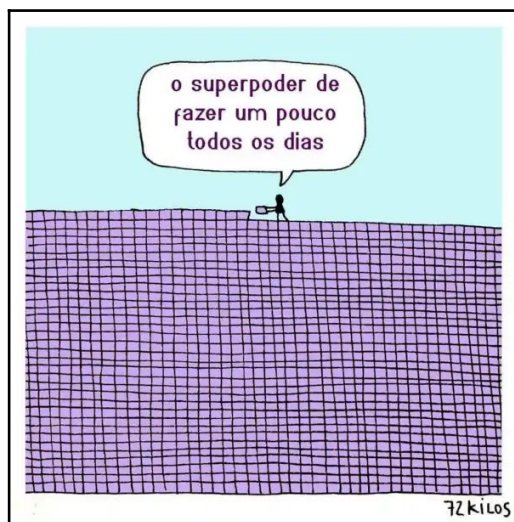
Com o framework web Django é possível ir criando as aplicações e em seguida testar o funcionamento.

Considerando que ainda não sou um desenvolvedor avançado, sempre que posso, a cada dia desenvolvo uma nova funcionalidade para o web site.

Apesar de já estar bastante funcional, a ideia é ir à cada dia incrementando um pouco mais o web site com novas funcionalidade até que esteja consideravelmente adequado para o usuário final. Eu poderia descrever uma lista enorme de coisas que ainda desejo incrementar, como por exemplo, mecanismo de inteligência artificial de “Áudio Descrição” para ajudar pessoas analfabetas a ouvir o que está escrito na rede, ou quem sabe, algo que também considero imprescindível, como integrar uma aplicação de mapas, de modo que possamos cadastrar em Nossa Horta a localização GPS da mesma, e assim incluir um campo de busca de alimento na rede, onde encontre e liste os alimentos do mais próximo aos mais distantes.

Quando penso em desenvolvimento, considerando que tenho outros afazeres como os estudos, gosto da ideia apresentada na figura abaixo (Figura 25).

Figura 25 - Superpoder



Fonte: <https://www.vestimentarte.com.br/2019/01/superpoder-fazer-pouco-todo-dia.html>, Acesso em: 02 fev. 2023

Então, após muitas incrementações e testes, quando o web site estiver adequado para o usuário final, será o momento de realizar um teste final antes de implementar e colocar o web site online. Após o web site online estar funcionando perfeitamente, então darei início ao desenvolvimento dos apps Android e iOS.

Uma questão importante que devo ressaltar na metodologia, é sobre a licença de uso. Ainda tenho que estudar bastante sobre o assunto, mas é certo que pretendo disponibilizar a rede social com uma licença open source.

“Quando um projeto é open source, isso significa que Qualquer um pode ver, usar, modificar e distribuir o projeto por qualquer motivo. Essas permissões são reforçadas através de uma licença open source. O open source é poderoso porque diminui as barreiras para adoção, o que permite às ideias se espalhar rapidamente. Há muitas razões pela qual uma pessoa ou organização iria querer tornar um projeto open source. Alguns exemplos incluem:

Colaboração: Projetos open source podem aceitar mudanças de qualquer pessoa no mundo. Exercism, por exemplo, é uma plataforma de exercícios de programação com mais de 350 contribuidores.

Adoção e remixing: Projetos open source podem ser utilizados por qualquer um para praticamente qualquer propósito. As pessoas podem até mesmo utilizá-lo para construir outras coisas. WordPress, por exemplo, começou como um fork de um projeto chamado b2.

Transparência: Qualquer um pode inspecionar um projeto open source por erros ou inconsistências. A transparência importa a governos como a Bulgária ou os Estados Unidos, indústrias regulamentadas como bancos ou indústrias de saúde, e softwares de segurança como Let's Encrypt.” (GUIDES, 2023, Open Source Guides)

4 CRONOGRAMA

Descrição	Data Inicial	Data Final
Pesquisa sobre desenvolvimento de redes sociais de sucesso.	02/01/2023	03/01/2023
Aprendendo Django framework	03/01/2023	05/01/2023
Estudando o projeto base "Social Network"	06/01/2023	26/01/2023
Desenvolvimento do Web site (Ajustes, remoção e adição de funcionalidades ao projeto base "Social Network")	27/01/2023	01/02/2023

Fonte: Enio Alves Borges (2023)

5 CONCLUSÃO

Após algum tempo analisando e fazendo testes na rede social NHN – Nossa Horta Norte, posso dizer que realmente o framework web Django é muito poderoso, vejo que qualquer alteração feita surte efeitos dinâmicos em todo web site, de modo a poupar bastante tempo se comparado à construir um web site do zero. Como ele próprio sugere, ele é bastante escalável.

Sobre a “Criação e implementação de Rede Social que promova a conexão entre as pessoas que produzem e consomem alimentos exclusivamente orgânicos in natura.”, ainda tenho muito trabalho até chegar na versão final do web site NHN – Nossa Horta Norte, mas até aqui, graças ao Django e a disponibilização de algumas partes do código Social Network, o web site já se mostra bastante interessante e funcional. Na medida do possível, pretendo continuar desenvolvendo aos poucos até alcançar a versão final. Assim que o web site estiver um pouco mais robusto, vou me atualizar e registrar uma licença de uso e disponibilizar o projeto no GitHub para receber contribuições da comunidade.

Estou otimista com o possível sucesso da rede para com no mínimo a comunidade em que vivo, e ao mesmo tempo entusiasmado por ter dado um passo inicial no desenvolvimento dessa rede.

Pretendo ainda fazer outros cursos de framework web Django para entender melhor a relação desse framework com o banco de dados.

Se possível, até o dia de entrega do Trabalho Final, vou hospedar o website “NHN – Nossa Horta Norte” em algum desses sites de hospedagens gratuitas, para melhor apresentação do que já foi desenvolvido até o momento.

6 REFERÊNCIAS

DJANGO, Software Foundation. Citação direta: (tradução livre do inglês para o português) Django Software Foundation, 2005-2023. Disponível em: <https://www.djangoproject.com/start/overview/>. Acesso em: 02 fev. 2023.

NETWORK, Social. Projeto social-network no GitHub, 2019-2021. Disponível em: <https://github.com/PedroHenriqueDevBR/social-network.git>. Acesso em: 02 fev. 2023.

SOS, Tecnologia e Educação. Citação direta: S.O.S Tecnologia e Educação, 22 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.sos.com.br/noticias/tecnologia/que-linguagem-de-programacao-e-usada-nas-redes-sociais>. Acesso em: 02 fev. 2023.

GUIDES, Open Source. Citação direta: Open Source Guides, 2023. Disponível em: <https://opensource.guide/pt/starting-a-project/>. Acesso em: 02 fev. 2023.